



دفتر تخطيط الدروس

الصف التاسع

الوحدة الثالثة: النظام الشمسي

الفصل الدراسي الثاني

02/26 – 01/25



2026-2025

مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية للبنين
"محمد رعد" وجيه احمد يونس

الحصة (1): محتوى كتاب الطالب (7-14) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الثالثة: النظام الشمسي
- موضوع الدرس: نشأة النظام الشمسي وفرضيات نشأة القمر
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: المعرفة السابقة بأن النجوم أجسام مضيئة في الفضاء وأقربها إلينا هي الشمس، وأن النظام الشمسي يتكون من كواكب تدور حول الشمس.

النتائج التعليمية:

1. يشرح مفهوم السديم ومكوناته.
2. يتتبع مراحل تكون النظام الشمسي من السديم.
3. يناقش أحدث فرضيات نشأة القمر (الانشطار، الاصطدام العملاق، الالتقاط).
4. يتفكر في عظمة الله تعالى في نشأة النظام الشمسي.

جدول الإجراءات:

المرحلة	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ تلاوة الآية الكريمة (33) من سورة الأنبياء. ✓ عرض الصورة الافتتاحية (ص 7) وطرح السؤال: ما الفرضيات الأكثر قبولا لتفسير نشأة الشمس والقمر؟ ✓ تكليف المعلم المتدرب (همام) بتنظيم جلوس الطلبة وتوزيع أوراق الملاحظات إن وجدت.	✓ التأمل في الصورة الافتتاحية . ✓ المشاركة في العصف الذهني وتقديم إجابات مبدئية وتوقعات حول كيفية نشأة النظام الشمسي.	5 د
الشرح والتفسير	✓ توضيح مفهوم "السديم" ومكوناته الغازية . ✓ شرح مراحل "الفرضية السديمية" مستعينا بالشكل (2). ✓ استعراض ومقارنة فرضيات نشأة القمر الثلاث: الانشطار، الاصطدام العملاق (الجسم ثيا)، والالتقاط، مستعينا بالأشكال (3) و(4).	✓ الاستماع وتدوين الملاحظات. ✓ تتبع المراحل على الأشكال في الكتاب (ص 11، 12، 13). ✓ تحليل الفروق الأساسية بين فرضيات نشأة القمر.	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ توجيه سؤال تفكير ناقد: كيف تفسر تشابه القمر والأرض بالتركيب في ضوء فرضيتي الانشطار والاصطدام العملاق؟ ✓ إدارة نقاش صفي حول آراء الطلبة وتوجيههم للتعبير العلمي الدقيق.	✓ المشاركة في النقاش والتعبير عن الرأي. ✓ ربط المعلومات وتفسير أسباب التشابه الصخري بين الأرض والقمر بناءً على ما انفصل من الأرض أو ما نتج عن الاصطدام.	10 د
تأكيد التعلم	✓ طرح أسئلة سريعة (أتحقق): حدد مراحل نشأة النظام الشمسي وفق الفرضية السديمية . ✓ تكليف الطلبة بحل السؤال (5) من مراجعة الدرس (ص 14) كتقويم ختامي.	✓ الإجابة عن أسئلة التأكد من الفهم. ✓ التفكير في حل سؤال مراجعة الدرس المتعلق بصورة فرضية الاصطدام العملاق للتحقق من استيعاب المفاهيم .	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
الصف / الشعبة	09 أ	09 ب	09 ج	09 د	09 هـ	
نقاط القوة في الدرس: تفاعل الطلاب الممتاز مع الصور التوضيحية لفرضيات نشأة القمر، والمساعدة الفعالة من همام في تنظيم الصف.						
تحديات واجهتني: استغرق التمييز بين فرضيتي الانشطار والاصطدام العملاق وقتاً أطول من المخطط، مما أثر قليلاً على وقت التقويم الختامي.						
مقترحات للتحسين: الاستعانة بمقطع فيديو قصير يوضح الفرضيات لتبسيطها بصرياً وكسب الوقت، وتكليف همام بشرح جزء بسيط من الدرس القادم.						

المعلم: "محمد رعد" وجيه يونس إخصائي المبحث: التاريخ مدير المدرسة: عمر الحربي مستشار التطوير:

الحصة (2): محتوى كتاب الطالب (15-18) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الثالثة: النظام الشمسي
- موضوع الدرس: مكونات النظام الشمسي (الكواكب الأرضية والعملاقة)
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: المعرفة السابقة بأن الكواكب أجرام سماوية تستمد ضوءها من الشمس وتدور حولها بمدارات محددة، وتذكر الطلاب لأسماء بعض الكواكب من صفوف سابقة.

النتائج التعليمية:

- يصف خصائص الكواكب الأرضية الصخرية (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ).
- يصف خصائص الكواكب العملاقة الغازية (المشتري، زحل، أورانوس، نبتون).
- يقارن بين الكواكب من حيث الحجم، التركيب، ودرجات الحرارة.

جدول الإجراءات:

المرحلة	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ مراجعة سريعة للحصة السابقة، وطرح سؤال محفز: لماذا تختلف الكواكب في طبيعة سطحها ودرجات حرارتها؟ ✓ توجيه همام لكتابة أسماء الكواكب التي يستذكرها الطلاب على السبورة بشكل عشوائي.	✓ يسترجع المعلومات السابقة ويشارك في الإجابة. ✓ يقترح أسباباً مبدئية لاختلاف خصائص الكواكب بناءً على قربها أو بعدها عن الشمس.	5 د
الشرح والتفسير	✓ شرح خصائص الكواكب الأرضية الأقرب للشمس وسبب تسميتها بالصخرية . ✓ الانتقال لشرح الكواكب العملاقة وتوضيح مكوناتها الغازية (الهيدروجين والهيليوم) . ✓ لفت الانتباه للمفارقة في كوكب الزهرة (أكثر حرارة من عطارد)	✓ يتابع الشرح ويلاحظ الصور في الكتاب (الشكل 5 إلى 12) . ✓ يدون الملاحظات ويستنتج سبب طول اليوم في كوكب الزهرة مقارنة بسنته .	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ تفعيل مبادرة "المعلم الصغير" بإشراف همام؛ دعوة طالبين للتحديث أمام زملائهم عن سبب اللون الأحمر للمريخ، أو عن طبيعة حلقات زحل. ✓ إدارة النقاش وتصويب أي مفاهيم غير دقيقة علمياً.	✓ يشارك الطلاب في التقديم والعرض أمام زملائهم. ✓ يناقشون سبب غنى المريخ بأكاسيد الحديد، ويطرحون الأسئلة على زملائهم .	10 د
تأكيد التعلم	✓ رسم جدول مقارنة سريع على السبورة بين الكواكب الصخرية والغازية. ✓ توجيه سؤال "أتحقق" من الكتاب: فسر لماذا سمي كوكب المريخ بالكوكب الأحمر؟ كتقويم ختامي.	✓ يشارك في تعبئة جدول المقارنة. ✓ يجيب عن سؤال التقويم الختامي شفويًا أو على الدفتر للتحقق من الاستيعاب.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
09 هـ	09 د	09 ج	09 ب	09 أ	الصف / الشعبة	
					عدد الغياب / العدد الكلي	
					ترتيب الحصة	
					اليوم والتاريخ	

المعلم: "محمد رعد" وجيه يونس

أخصائي المبحث:

التاريخ:

مدير المدرسة: عمر الحربي

مستشار التطوير:

الحصة (3): محتوى كتاب الطالب (19-21) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الثالثة: النظام الشمسي
- موضوع الدرس: الدرس الثاني: أقمار الكواكب، الكويكبات، والمذنبات
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: المعرفة السابقة بأن بعض الكواكب تمتلك أقماراً تدور حولها ، وملاحظة الطلاب لتغير أطوار قمر الأرض في السماء ليلاً.

النتائج التعليمية:

- يصف خصائص قمر الأرض وتضاريسه وطبقاته الداخلية.
- يوضح المقصود بالكويكبات وحزام الكويكبات وكيفية نشأتها.
- يتعرف على المذنبات وخصائص مداراتها الإهليلجية وسبب ظهور ذنب لها.

جدول الإجراءات:

المرحل	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ مراجعة سريعة وطرح سؤال التفكير (ص 19): لماذا يظهر القمر بأطوار مختلفة في أثناء دورانه حول الأرض؟ ✓ إشراك همام في تلقي إجابات الطلاب التمهيدية وكتابة أبرزها على السبورة.	✓ يسترجع معلوماته حول حركة القمر. ✓ يشارك في العصف الذهني لتقديم تفسيرات لأطوار القمر.	5 د
الشرح والتفسير	✓ شرح خصائص قمر الأرض، والفوهات التي تملأ سطحه، وتوضيح طبقاته الثلاث (القشرة، الستار، اللب) مستعيناً بالشكل (14). ✓ توضيح مفهوم "الكويكبات" وموقعها في النظام الشمسي بين المريخ والمشتري (الشكل 15). ✓ الانتقال للإثراء والتوسع لتوضيح ماهية المذنبات وسحابة أورت.	✓ يتابع الشرح والرسوم التوضيحية لطبقات القمر وموقع حزام الكويكبات. ✓ يدون الملاحظات ويقارن بين الكويكبات الصخرية والمذنبات التي تعكس ضوء الشمس.	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ توجيه سؤال تفكير للطلاب: ماذا يمكن أن يحدث لو أصبحت جاذبية القمر نصف جاذبية الأرض؟ ✓ إدارة النقاش وتوجيه الطلاب للعمل في مجموعات ثنائية قصيرة لتحليل النتيجة.	✓ يتناقش مع زميله لتحليل تأثير تغير الجاذبية. ✓ يعبر عن استنتاجاته بلغة علمية سليمة أمام زملائه.	10 د
تأكيد التعلم	✓ طرح سؤال (أتحقق): أوضح ما المقصود بحزام الكويكبات؟ ✓ تكليف همام بتلخيص أبرز 3 نقاط في الحصة لترسيخ المعلومات.	✓ يجب عن سؤال التقييم الختامي شفويًا. ✓ يستمع للتليخيص النهائي ويثبت المعلومات الرئيسية.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
09 هـ	09 د	09 ج	09 ب	09 أ	الصف / الشعبة	
					عدد الغياب / العدد الكلي	نقاط القوة في الدرس: تفاعل الطلاب العالي عند مناقشة سؤال جاذبية القمر الافتراضي، ونجاح همام في إدارة هذا النقاش الثنائي بفاعلية.
					ترتيب الحصة	تحديات واجهتني: واجه بعض الطلاب صعوبة في تخيل استطالة مدارات المذنبات (المدار الإهليلجي) مقارنة بمدارات الكواكب المعتادة.
					اليوم والتاريخ	مقترحات للتحسين: استخدام تطبيق محاكاة فلكية تفاعلي (أو مجسم بسيط) في المرات القادمة لتقريب شكل مدارات المذنبات وحزام الكويكبات بصرياً.

المعلم: "محمد رعد" وجه يونس اختصاصي المبحث: التاريخ مدير المدرسة: عمر الحربي مستشار التطوير:

الحصة (4): محتوى كتاب الطالب (23-26) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الثالثة: النظام الشمسي
- موضوع الدرس: قوانين كبلر لحركة الكواكب ومراجعة الدرس الثاني
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: المعرفة السابقة بأن الكواكب تدور حول الشمس، ومفهوم السرعة والمسافة الرياضي الأساسي الذي درسه الطلاب في صفوف سابقة.

النتائج التعليمية:

- يشرح قوانين كبلر الثلاثة لحركة الكواكب.
- يوضح المقصود بكل من: المدار الإهليلجي، الحضيض، والأوج.
- يطبق قانون كبلر الثالث رياضياً لحساب متوسط بعد الكوكب عن الشمس أو زمن دورانه.

جدول الإجراءات:

المرحلة	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ التمهيد بالحديث عن العالم يوهانس كبلر ودراسته لحركة المريخ. ✓ طرح سؤال التفكير: هل يختلف بعد الكوكب عن الشمس في أثناء دورانه حولها؟ ✓ تكليف همام برسم شكل إهليلجي (بيضاوي) مبدئي على السبورة.	✓ يتأمل الشكل على السبورة. ✓ يستنتج أن المسافة غير ثابتة ويشارك في الإجابة عن السؤال.	5 د
الشرح والتفسير	✓ شرح قانون كبلر الأول، وتحديد موقع الشمس في إحدى البؤرتين، وتوضيح نقطتي "الأوج" و"الحضيض" مستعيناً بالشكل. (16) ✓ شرح قانون كبلر الثاني وتوضيح أن الخط الوهمي يسمح مساحات متساوية في أزمنة متساوية مستعيناً بالشكل. (17) ✓ توضيح قانون كبلر الثالث وكتابة العلاقة الرياضية $P^2 = a^3$ على السبورة.	✓ يتابع الشرح ويدون الملاحظات. ✓ يحلل الأشكال ويستنتج أن الكوكب يتحرك بسرعة أكبر عندما يقترب من الشمس وببطء عندما يبتعد.	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ حل "مثال" الكتاب خطوة بخطوة أمام الطلاب لحساب متوسط بعد المشتري. ✓ توجيه الطلاب لحل "تمرين 1" لحساب بعد المريخ، وتكليف همام بالتجول بين الطلبة لمتابعة حلولهم وتقديم الدعم الفردي.	✓ يشارك في حل المثال التطبيقي. ✓ يحل التمرين رياضياً على دفتره، ويسأل المعلم أو المتدرب عند مواجهة أي صعوبة.	10 د
تأكيد التعلم	✓ طرح سؤال "أتحقق": أوضح نص قانون كبلر الأول، ونص قانون كبلر الثاني. ✓ سؤال تحدي: ماذا سيحدث لسرعة الكوكب لو كان مداره دائرياً تماماً؟	✓ يصيغ القوانين بلغته الخاصة للتأكد من الفهم. ✓ يربط المفاهيم للإجابة عن سؤال التحدي.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
الصف / الشعبة	09 أ	09 ب	09 ج	09 د	09 هـ	
عدد الغياب / العدد الكلي						
ترتيب الحصة						
اليوم والتاريخ						

المعلم: محمد رعد" وجيه يونس إخصائي المبحث: التاريخ مدير المدرسة: عمر الحربي مستشار التطوير:

الحصة (5): محتوى كتاب الطالب (26-30) وكتاب الأنشطة ()

المعلومات الأساسية:

- المبحث: علوم الأرض والبيئة
- عنوان الوحدة: الوحدة الثالثة: النظام الشمسي
- موضوع الدرس: مراجعة الوحدة وحل الأسئلة
- عدد الحصص: 1
- التعلم القبلي: استرجاع المفاهيم والمعارف الشاملة التي تمت دراستها في الدروس السابقة (الفرضيات، خصائص الكواكب، والأقمار، وقوانين كبلر).

النتائج التعليمية:

1. يطبق المعارف التي اكتسبها في حل أسئلة الاختيار من متعدد وملء الفراغات بدقة.
2. يحلل الرسوم البيانية ويستنتج العلاقات الفيزيائية (مثل علاقة مربع زمن الدوران بمكعب البعد).
3. يفسر العبارات العلمية المتعلقة بحركة الكواكب وخصائصها تفسيراً دقيقاً.

جدول الإجراءات:

المرحل	دور المعلم	دور المتعلم	الزمن
التهيئة والاندماج	✓ التمهيد بأهمية مراجعة الوحدة لربط الأفكار. ✓ تقسيم الطلاب إلى مجموعات تعاونية صغيرة، وتكليفهم بتوزيع دفاتر الإجابة وتنظيم جلوس المجموعات.	✓ يجلس في مجموعته التعاونية. ✓ يستعد للمشاركة وتوظيف ما تعلمه خلال الحصص الماضية.	5 د
الشرح والتفسير	✓ توجيه المجموعات للبدء بحل أسئلة الاختيار من متعدد (السؤال الأول) وملء الفراغ (السؤال الثاني). ✓ مناقشة إجابات السؤال الثالث المعتمد على الرسم البياني لقانون كبلر الثالث على السبورة وتوضيح كيفية قراءة المحاور.	✓ يتشاور مع أفراد مجموعته للوصول للإجابات الصحيحة. ✓ يشارك في تحليل الرسم البياني وتحديد أسماء الكواكب بناءً على مواقعها (هـ، ي).	25 د
التوسع ودعم التعبير	✓ مناقشة السؤال الخامس لتفسير عدم ثبات سرعة الكواكب حول الشمس. ✓ توجيه الطلاب لتحليل الرسم البياني للكثافة والكتلة (السؤال الثالث عشر) لاستنتاج سبب كثافة الأرض مقارنة بأورانوس ونبتون	✓ يعبر عن تفسيره العلمي بلغة دقيقة. ✓ يربط بين نوع الكوكب (صخري/غازي) وكثافته وكتلته الظاهرة في الرسم البياني	10 د
تأكيد التعلم	✓ تكليفهم بجمع إجابات المجموعات ومتابعة إتمامها للجدول المقارن في السؤال الرابع. ختم الوحدة بتغذية راجعة شاملة وتصويب الأخطاء الشائعة.	✓ يسلم الإجابات النهائية لمجموعته. ✓ يستمع للتغذية الراجعة ويدون التصويبات اللازمة.	5 د

التأمل الذاتي: (حول عمليتي التعلم والتعليم)						
09 هـ	09 د	09 ج	09 ب	09 أ	الصف / الشعبة	
					عدد الغياب / العدد الكلي	
					ترتيب الحصة	
					اليوم والتاريخ	

المعلم: "محمد رعد" و"جيه يونس" إحصائي المبحث: التاريخ: مدير المدرسة: عمر الحربي مستشار التطوير:

الاختبار القصير الأول (يُعطى نهاية الحصة الأولى: نشأة النظام الشمسي)

1. ما المكونان الأساسيان اللذان يتكون منهما السديم في معظمه؟
(أ) الأكسجين والنيتروجين
(ب) الهيدروجين والهيليوم
(ج) ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء
(د) الحديد والميثان
2. حسب الفرضية السديمية، ماذا شكّل الجزء الأكبر من القرص المفلطح الذي انجذب إلى المركز؟
(أ) كوكب المشتري
(ب) القمر
(ج) الشمس البدائية
(د) حزام الكويكبات
3. أي الفرضيات الآتية تنص على أن القمر كان جزءاً من الأرض وانشطرت عنها بسبب سرعة دوران الأرض قديماً؟
(أ) فرضية الاصطدام
(ب) فرضية الالتقاط
(ج) الفرضية السديمية
(د) فرضية الانشطار
4. ما اسم الجسم الصخري الذي يُفترض أنه اصطدم بالأرض لتشكل القمر حسب "فرضية الاصطدام العملاق"؟
(أ) سيريس
(ب) ثيا
(ج) هالي
(د) كايبر
5. كيف تفسر "فرضية الالتقاط" وجود القمر في مداره حول الأرض؟
(أ) تشكل من حطام تصادم نيزك بالأرض
(ب) أمسكت به الأرض بفعل قوة الجذب المتبادلة أثناء اقترابه منها
(ج) انشطرت من القشرة الأرضية قديماً
(د) تجمع من غازات السديم المحيطة بالأرض

الاختبار القصير الأول (يُعطى نهاية الحصة الأولى: نشأة النظام الشمسي)

1. ما المكونان الأساسيان اللذان يتكون منهما السديم في معظمه؟
(أ) الأكسجين والنيتروجين
(ب) الهيدروجين والهيليوم
(ج) ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء
(د) الحديد والميثان
2. حسب الفرضية السديمية، ماذا شكّل الجزء الأكبر من القرص المفلطح الذي انجذب إلى المركز؟
(أ) كوكب المشتري
(ب) القمر
(ج) الشمس البدائية
(د) حزام الكويكبات
3. أي الفرضيات الآتية تنص على أن القمر كان جزءاً من الأرض وانشطرت عنها بسبب سرعة دوران الأرض قديماً؟
(أ) فرضية الاصطدام
(ب) فرضية الالتقاط
(ج) الفرضية السديمية
(د) فرضية الانشطار
4. ما اسم الجسم الصخري الذي يُفترض أنه اصطدم بالأرض لتشكل القمر حسب "فرضية الاصطدام العملاق"؟
(أ) سيريس
(ب) ثيا
(ج) هالي
(د) كايبر
5. كيف تفسر "فرضية الالتقاط" وجود القمر في مداره حول الأرض؟
(أ) تشكل من حطام تصادم نيزك بالأرض
(ب) أمسكت به الأرض بفعل قوة الجذب المتبادلة أثناء اقترابه منها
(ج) انشطرت من القشرة الأرضية قديماً
(د) تجمع من غازات السديم المحيطة بالأرض

الاختبار القصير الأول (يُعطى نهاية الحصة الأولى: نشأة النظام الشمسي)

1. ما المكونان الأساسيان اللذان يتكون منهما السديم في معظمه؟
(أ) الأكسجين والنيتروجين
(ب) الهيدروجين والهيليوم
(ج) ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء
(د) الحديد والميثان
2. حسب الفرضية السديمية، ماذا شكّل الجزء الأكبر من القرص المفلطح الذي انجذب إلى المركز؟
(أ) كوكب المشتري
(ب) القمر
(ج) الشمس البدائية
(د) حزام الكويكبات
3. أي الفرضيات الآتية تنص على أن القمر كان جزءاً من الأرض وانشطرت عنها بسبب سرعة دوران الأرض قديماً؟
(أ) فرضية الاصطدام
(ب) فرضية الالتقاط
(ج) الفرضية السديمية
(د) فرضية الانشطار
4. ما اسم الجسم الصخري الذي يُفترض أنه اصطدم بالأرض لتشكل القمر حسب "فرضية الاصطدام العملاق"؟
(أ) سيريس
(ب) ثيا
(ج) هالي
(د) كايبر
5. كيف تفسر "فرضية الالتقاط" وجود القمر في مداره حول الأرض؟
(أ) تشكل من حطام تصادم نيزك بالأرض
(ب) أمسكت به الأرض بفعل قوة الجذب المتبادلة أثناء اقترابه منها
(ج) انشطرت من القشرة الأرضية قديماً
(د) تجمع من غازات السديم المحيطة بالأرض

الاختبار القصير الثاني (يُعطى نهاية الحصة الثانية: الكواكب الأرضية والعملاقة)

1. أي الكواكب الآتية يُعد من الكواكب الأرضية (الصخرية)؟

(أ) المشتري (ب) زحل (ج) المريخ (د) نبتون

2. ما الكوكب الذي يتميز بأن يومه أطول من سنته، ويُعد من أسطح الأجرام السماوية؟

(أ) عطارد (ب) الزهرة (ج) الأرض (د) المشتري

3. ما السبب الرئيسي الذي يمنح كوكب المريخ لونه المائل إلى الحمرة؟

(أ) غلافه الجوي السميك (ب) قربته الشديد من الشمس (ج) غنى تربته بأكاسيد الحديد (د) كثرة البراكين النشطة على سطحه

4. مم تتكون الأغلفة الجوية الضخمة والعميقة للكواكب العملاقة في معظمها؟

(أ) ثاني أكسيد الكربون (ب) الهيدروجين والهيليوم (ج) الميثان والأمونيا (د) النيتروجين والأرغون

5. أي الكواكب العملاقة يتميز بوجود ظاهرة "البقعة الحمراء الكبرى" على سطحه؟

(أ) أورانوس (ب) نبتون (ج) زحل (د) المشتري

الاختبار القصير الثاني (يُعطى نهاية الحصة الثانية: الكواكب الأرضية والعملاقة)

1. أي الكواكب الآتية يُعد من الكواكب الأرضية (الصخرية)؟

(أ) المشتري (ب) زحل (ج) المريخ (د) نبتون

2. ما الكوكب الذي يتميز بأن يومه أطول من سنته، ويُعد من أسطح الأجرام السماوية؟

(أ) عطارد (ب) الزهرة (ج) الأرض (د) المشتري

3. ما السبب الرئيسي الذي يمنح كوكب المريخ لونه المائل إلى الحمرة؟

(أ) غلافه الجوي السميك (ب) قربته الشديد من الشمس (ج) غنى تربته بأكاسيد الحديد (د) كثرة البراكين النشطة على سطحه

4. مم تتكون الأغلفة الجوية الضخمة والعميقة للكواكب العملاقة في معظمها؟

(أ) ثاني أكسيد الكربون (ب) الهيدروجين والهيليوم (ج) الميثان والأمونيا (د) النيتروجين والأرغون

5. أي الكواكب العملاقة يتميز بوجود ظاهرة "البقعة الحمراء الكبرى" على سطحه؟

(أ) أورانوس (ب) نبتون (ج) زحل (د) المشتري

الاختبار القصير الثاني (يُعطى نهاية الحصة الثانية: الكواكب الأرضية والعملاقة)

1. أي الكواكب الآتية يُعد من الكواكب الأرضية (الصخرية)؟

(أ) المشتري (ب) زحل (ج) المريخ (د) نبتون

2. ما الكوكب الذي يتميز بأن يومه أطول من سنته، ويُعد من أسطح الأجرام السماوية؟

(أ) عطارد (ب) الزهرة (ج) الأرض (د) المشتري

3. ما السبب الرئيسي الذي يمنح كوكب المريخ لونه المائل إلى الحمرة؟

(أ) غلافه الجوي السميك (ب) قربته الشديد من الشمس (ج) غنى تربته بأكاسيد الحديد (د) كثرة البراكين النشطة على سطحه

4. مم تتكون الأغلفة الجوية الضخمة والعميقة للكواكب العملاقة في معظمها؟

(أ) ثاني أكسيد الكربون (ب) الهيدروجين والهيليوم (ج) الميثان والأمونيا (د) النيتروجين والأرغون

5. أي الكواكب العملاقة يتميز بوجود ظاهرة "البقعة الحمراء الكبرى" على سطحه؟

(أ) أورانوس (ب) نبتون (ج) زحل (د) المشتري

الاختبار القصير الثالث (يُعطى نهاية الحصة الثالثة: الأقمار، الكويكبات، والمذنبات)

1. ما السبب الرئيسي لتكون "الفوهات" (Craters) على سطح القمر؟

(أ) هطول الأمطار الحمضية

(ج) خروج الحمم البركانية أو اصطدام النيازك بسطح القمر

(ب) العواصف الراحية الشديدة

(د) حركة الصفائح التكتونية

2. أين يتجمع "حزام الكويكبات" بشكل رئيسي في النظام الشمسي؟

(أ) في المدار المحصور بين كوكبي المريخ والمشتري

(ج) خارج مدار كوكب نبتون

3. ما هو أكبر الكويكبات حجماً والذي يبلغ قطره تقريباً 950 كم؟

(أ) هالي (ب) أورت

4. ما شكل المدارات التي تدور فيها المذنبات حول الشمس؟

(أ) دائرية تماماً (ب) إهليلجية ممطوطة

جداً

5. لماذا يزداد طول ذنب المذنب حين اقترابه من الشمس؟

(أ) بسبب احتراق غلافه (ب) بسبب تطاير الأجزاء

الجوي بالكامل (ج) نتيجة اصطدامه بالمذنبات القريبة

(د) بسبب زيادة قوة جاذبية المذنب

(د) ثيا

(ج) سيريس

(ج) حلزونية

(د) متعرجة وعشوائية

(ج) نتيجة اصطدامه

بالمذنبات القريبة

(د) بسبب زيادة قوة

جاذبية المذنب

الاختبار القصير الثالث (يُعطى نهاية الحصة الثالثة: الأقمار، الكويكبات، والمذنبات)

1. ما السبب الرئيسي لتكون "الفوهات" (Craters) على سطح القمر؟

(أ) هطول الأمطار الحمضية

(ج) خروج الحمم البركانية أو اصطدام النيازك بسطح القمر

(ب) العواصف الراحية الشديدة

(د) حركة الصفائح التكتونية

2. أين يتجمع "حزام الكويكبات" بشكل رئيسي في النظام الشمسي؟

(أ) في المدار المحصور بين كوكبي المريخ والمشتري

(ج) خارج مدار كوكب نبتون

3. ما هو أكبر الكويكبات حجماً والذي يبلغ قطره تقريباً 950 كم؟

(أ) هالي (ب) أورت

4. ما شكل المدارات التي تدور فيها المذنبات حول الشمس؟

(أ) دائرية تماماً (ب) إهليلجية ممطوطة

جداً

5. لماذا يزداد طول ذنب المذنب حين اقترابه من الشمس؟

(أ) بسبب احتراق غلافه (ب) بسبب تطاير الأجزاء

الجوي بالكامل (ج) نتيجة اصطدامه بالمذنبات القريبة

(د) بسبب زيادة قوة

جاذبية المذنب

(د) ثيا

(ج) سيريس

(ج) حلزونية

(د) متعرجة وعشوائية

(ج) نتيجة اصطدامه

بالمذنبات القريبة

(د) بسبب زيادة قوة

جاذبية المذنب

الاختبار القصير الثالث (يُعطى نهاية الحصة الثالثة: الأقمار، الكويكبات، والمذنبات)

1. ما السبب الرئيسي لتكون "الفوهات" (Craters) على سطح القمر؟

(أ) هطول الأمطار الحمضية

(ج) خروج الحمم البركانية أو اصطدام النيازك بسطح القمر

(ب) العواصف الراحية الشديدة

(د) حركة الصفائح التكتونية

2. أين يتجمع "حزام الكويكبات" بشكل رئيسي في النظام الشمسي؟

(أ) في المدار المحصور بين كوكبي المريخ والمشتري

(ج) خارج مدار كوكب نبتون

3. ما هو أكبر الكويكبات حجماً والذي يبلغ قطره تقريباً 950 كم؟

(أ) هالي (ب) أورت

4. ما شكل المدارات التي تدور فيها المذنبات حول الشمس؟

(أ) دائرية تماماً (ب) إهليلجية ممطوطة

جداً

5. لماذا يزداد طول ذنب المذنب حين اقترابه من الشمس؟

(أ) بسبب احتراق غلافه (ب) بسبب تطاير الأجزاء

الجوي بالكامل (ج) نتيجة اصطدامه بالمذنبات القريبة

(د) بسبب زيادة قوة

جاذبية المذنب

(د) ثيا

(ج) سيريس

(ج) حلزونية

(د) متعرجة وعشوائية

(ج) نتيجة اصطدامه

بالمذنبات القريبة

(د) بسبب زيادة قوة

جاذبية المذنب

الاختبار القصير الرابع (يُعطى نهاية الحصة الرابعة: قوانين كبلر)

1. حسب قانون كبلر الأول، ما هو شكل المدار الذي يتحرك فيه الكوكب حول الشمس؟

- (أ) دائري (ب) إهليلجي (ج) حلزوني (د) مستقيم

2. ماذا يُطلق على أقرب نقطة يكون فيها الكوكب إلى الشمس في مداره؟

- (أ) الأوج (ب) البؤرة (ج) الحضيض (د) الوحدة الفلكية

3. ينص قانون كبلر الثاني على أن الخط الوهمي الواصل بين مركز الكوكب ومركز الشمس يمسح:

- (أ) مسافات متساوية في (ب) مساحات متساوية (ج) مساحات مختلفة في (د) مساحات متساوية
أزمنة مختلفة في أزمنة متساوية في أزمنة متساوية بمسافات متغيرة

4. وفقاً لقانون كبلر الثاني، متى تزداد سرعة الكوكب في أثناء دورانه حول الشمس؟

- (أ) عندما يكون بعيداً عن الشمس (في الأوج) (ب) عندما يكون قريباً من الشمس (في الحضيض)
(ج) عندما يكون في منتصف المسافة (د) سرعته تظل ثابتة طوال الوقت ولا تتأثر بالمسافة

5. ما العلاقة الرياضية التي يعبر عنها قانون كبلر الثالث بين زمن دوران الكوكب (P) ومتوسط بعده عن الشمس (a)؟

- (أ) $P=a$ (ب) $P^2 = a^2$ (ج) $P^2 = a^3$ (د) $P^3 = a^2$

الاختبار القصير الرابع (يُعطى نهاية الحصة الرابعة: قوانين كبلر)

1. حسب قانون كبلر الأول، ما هو شكل المدار الذي يتحرك فيه الكوكب حول الشمس؟

- (أ) دائري (ب) إهليلجي (ج) حلزوني (د) مستقيم

2. ماذا يُطلق على أقرب نقطة يكون فيها الكوكب إلى الشمس في مداره؟

- (أ) الأوج (ب) البؤرة (ج) الحضيض (د) الوحدة الفلكية

3. ينص قانون كبلر الثاني على أن الخط الوهمي الواصل بين مركز الكوكب ومركز الشمس يمسح:

- (أ) مسافات متساوية في (ب) مساحات متساوية (ج) مساحات مختلفة في (د) مساحات متساوية
أزمنة مختلفة في أزمنة متساوية في أزمنة متساوية بمسافات متغيرة

4. وفقاً لقانون كبلر الثاني، متى تزداد سرعة الكوكب في أثناء دورانه حول الشمس؟

- (أ) عندما يكون بعيداً عن الشمس (في الأوج) (ب) عندما يكون قريباً من الشمس (في الحضيض)
(ج) عندما يكون في منتصف المسافة (د) سرعته تظل ثابتة طوال الوقت ولا تتأثر بالمسافة

5. ما العلاقة الرياضية التي يعبر عنها قانون كبلر الثالث بين زمن دوران الكوكب (P) ومتوسط بعده عن الشمس (a)؟

- (أ) $P=a$ (ب) $P^2 = a^2$ (ج) $P^2 = a^3$ (د) $P^3 = a^2$

الاختبار القصير الرابع (يُعطى نهاية الحصة الرابعة: قوانين كبلر)

1. حسب قانون كبلر الأول، ما هو شكل المدار الذي يتحرك فيه الكوكب حول الشمس؟

- (أ) دائري (ب) إهليلجي (ج) حلزوني (د) مستقيم

2. ماذا يُطلق على أقرب نقطة يكون فيها الكوكب إلى الشمس في مداره؟

- (أ) الأوج (ب) البؤرة (ج) الحضيض (د) الوحدة الفلكية

3. ينص قانون كبلر الثاني على أن الخط الوهمي الواصل بين مركز الكوكب ومركز الشمس يمسح:

- (أ) مسافات متساوية في (ب) مساحات متساوية (ج) مساحات مختلفة في (د) مساحات متساوية
أزمنة مختلفة في أزمنة متساوية في أزمنة متساوية بمسافات متغيرة

4. وفقاً لقانون كبلر الثاني، متى تزداد سرعة الكوكب في أثناء دورانه حول الشمس؟

- (أ) عندما يكون بعيداً عن الشمس (في الأوج) (ب) عندما يكون قريباً من الشمس (في الحضيض)
(ج) عندما يكون في منتصف المسافة (د) سرعته تظل ثابتة طوال الوقت ولا تتأثر بالمسافة

5. ما العلاقة الرياضية التي يعبر عنها قانون كبلر الثالث بين زمن دوران الكوكب (P) ومتوسط بعده عن الشمس (a)؟

- (أ) $P=a$ (ب) $P^2 = a^2$ (ج) $P^2 = a^3$ (د) $P^3 = a^2$

الاختبار القصير الخامس (مراجعة شاملة للوحدة)

1.(من الحصة الأولى): الفرضية التي تنص على أن النظام الشمسي نشأ من سحابة ضخمة من الغاز (الهيدروجين والهيليوم) والغبار الكوني انكمشت تحت تأثير الجاذبية هي:

- (أ) فرضية الانشطار
(ب) فرضية الاصطدام
(ج) الفرضية السديمية
(د) فرضية الالتقاط

2.(من الحصة الثانية): أي الكواكب الآتية يُصنف ضمن "الكواكب الأرضية"، ويُعد الأكثر شبهاً بالأرض من حيث الحجم والكثافة؟

- (أ) المشتري
(ب) عطارد
(ج) المريخ
(د) الزهرة

3.(من الحصة الثالثة): أجرام سماوية صخرية صغيرة الحجم، تتركز بشكل رئيسي في حزام يقع بين كوكبي المريخ والمشتري:

- (أ) المذنبات
(ب) الكويكبات
(ج) الأقمار
(د) السدم

4.(من الحصة الرابعة): ينص قانون كبلر الأول على أن كواكب النظام الشمسي تتحرك حول الشمس في مدارات:

- (أ) دائرية تماماً
(ب) عشوائية
(ج) إهليلجية (بيضاوية)
(د) حلزونية

5.(من الحصة الرابعة): بناءً على قانون كبلر الثاني، في أي موقع تكون سرعة الكوكب في مداره حول الشمس أكبر ما يمكن؟

- (أ) عندما يكون في نقطة الأوج (أبعد نقطة عن الشمس)
(ب) عندما يكون في نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الشمس)
(ج) في منتصف المسافة بين الأوج والحضيض
(د) سرعته تظل ثابتة في جميع النقاط

الاختبار القصير الخامس (مراجعة شاملة للوحدة)

1.(من الحصة الأولى): الفرضية التي تنص على أن النظام الشمسي نشأ من سحابة ضخمة من الغاز (الهيدروجين والهيليوم) والغبار الكوني انكمشت تحت تأثير الجاذبية هي:

- (أ) فرضية الانشطار
(ب) فرضية الاصطدام
(ج) الفرضية السديمية
(د) فرضية الالتقاط

2.(من الحصة الثانية): أي الكواكب الآتية يُصنف ضمن "الكواكب الأرضية"، ويُعد الأكثر شبهاً بالأرض من حيث الحجم والكثافة؟

- (أ) المشتري
(ب) عطارد
(ج) المريخ
(د) الزهرة

3.(من الحصة الثالثة): أجرام سماوية صخرية صغيرة الحجم، تتركز بشكل رئيسي في حزام يقع بين كوكبي المريخ والمشتري:

- (أ) المذنبات
(ب) الكويكبات
(ج) الأقمار
(د) السدم

4.(من الحصة الرابعة): ينص قانون كبلر الأول على أن كواكب النظام الشمسي تتحرك حول الشمس في مدارات:

- (أ) دائرية تماماً
(ب) عشوائية
(ج) إهليلجية (بيضاوية)
(د) حلزونية

5.(من الحصة الرابعة): بناءً على قانون كبلر الثاني، في أي موقع تكون سرعة الكوكب في مداره حول الشمس أكبر ما يمكن؟

- (أ) عندما يكون في نقطة الأوج (أبعد نقطة عن الشمس)
(ب) عندما يكون في نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الشمس)
(ج) في منتصف المسافة بين الأوج والحضيض
(د) سرعته تظل ثابتة في جميع النقاط

الاختبار القصير الخامس (مراجعة شاملة للوحدة)

1.(من الحصة الأولى): الفرضية التي تنص على أن النظام الشمسي نشأ من سحابة ضخمة من الغاز (الهيدروجين والهيليوم) والغبار الكوني انكمشت تحت تأثير الجاذبية هي:

- (أ) فرضية الانشطار
(ب) فرضية الاصطدام
(ج) الفرضية السديمية
(د) فرضية الالتقاط

2.(من الحصة الثانية): أي الكواكب الآتية يُصنف ضمن "الكواكب الأرضية"، ويُعد الأكثر شبهاً بالأرض من حيث الحجم والكثافة؟

- (أ) المشتري
(ب) عطارد
(ج) المريخ
(د) الزهرة

3.(من الحصة الثالثة): أجرام سماوية صخرية صغيرة الحجم، تتركز بشكل رئيسي في حزام يقع بين كوكبي المريخ والمشتري:

- (أ) المذنبات
(ب) الكويكبات
(ج) الأقمار
(د) السدم

4.(من الحصة الرابعة): ينص قانون كبلر الأول على أن كواكب النظام الشمسي تتحرك حول الشمس في مدارات:

- (أ) دائرية تماماً
(ب) عشوائية
(ج) إهليلجية (بيضاوية)
(د) حلزونية

5.(من الحصة الرابعة): بناءً على قانون كبلر الثاني، في أي موقع تكون سرعة الكوكب في مداره حول الشمس أكبر ما يمكن؟

- (أ) عندما يكون في نقطة الأوج (أبعد نقطة عن الشمس)
(ب) عندما يكون في نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الشمس)
(ج) في منتصف المسافة بين الأوج والحضيض
(د) سرعته تظل ثابتة في جميع النقاط

الاسم: _____ الصف والشعبة: _____ التاريخ: _____ / _____ / 2026

ورقة العمل الأولى (الحصة الأولى: نشأة النظام الشمسي)

الهدف: قياس فهم الطلبة لمراحل الفرضية السديمية، والتمييز الدقيق بين فرضيات نشأة القمر الثلاث.

السؤال الأول: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

- () يتكون السديم في معظمه من غازي الأكسجين والنيتروجين، ونسبة ضئيلة من العناصر الأخرى.
○ التصحيح:
- () تنص "فرضية الالتقاط" على أن القمر كان جزءاً من الأرض وانشطرت عنها بسبب سرعة دورانها قديماً.
○ التصحيح:

السؤال الثاني: رتب مراحل نشأة النظام الشمسي وفقاً لـ "الفرضية السديمية" بكتابة الأرقام (1 - 4) في الأقواس:

- () تشكل الشمس البدائية في المركز بعد انجذاب الجزء الأكبر من القرص المفلطح إليها.
- () سحباً ضخمة من الغازات والغبار الكوني تنكمش وتتقلص تحت تأثير الجاذبية.
- () تشكل الكواكب مع الزمن من انفصال بعض المواد الغازية على شكل حلقات.
- () زيادة سرعة دوران السحابة حول نفسها ببطء واتخاذها شكل القرص المفلطح.

السؤال الثالث: أجب باختصار: ما اسم الجسم الصخري (الذي يقارب حجمه كوكب المريخ) والذي تشير "فرضية الاصطدام العملاق" إلى أنه اصطدم بالأرض لتشكل قرص الحطام الذي كوّن القمر ؟

- الإجابة:

مفتاح الإجابة (للمعلم):

- السؤال الأول:

- (X) التصحيح: يتكون في معظمه من غازي الهيدروجين والهيليوم.
- (X) التصحيح: هذه فرضية الانشطار (أو يمكن التصحيح بأن فرضية الالتقاط تنص على أن القمر تشكل في مكان آخر وأمسكت به الأرض).
- السؤال الثاني (الترتيب الصحيح من الأعلى للأسفل): (3) ، (1) ، (4) ، (2) .
- السؤال الثالث: الجسم الصخري يسمى (ثيا).

1. أداة تقييم ورقة عمل (1): نشأة النظام الشمسي

نوع الأداة: قائمة رصد + سلم تقدير مبسط.

تعليمات للمصحح (همام): يتم منح العلامات بناءً على دقة الترتيب والتصويب.

السؤال	المعيار المقاس	العلامة الكاملة	آلية التقييم وتوزيع الدرجات
الأول (صح وخطأ)	تصويب المفاهيم	2	درجة واحدة لكل فقرة (نصف درجة لتحديد الخطأ، ونصف درجة لتصحيح الدقيق "هيدروجين وهيليوم" و"فرضية الانشطار").
الثاني (الترتيب)	التسلسل المنطقي	4	درجة واحدة لكل خطوة موضوعة في الترتيب الصحيح (3، 1، 4، 2).
الثالث (السؤال القصير)	التذكر والربط	2	- درجتان: إذا كتب اسم الجسم (ثيا) بشكل صريح. - صفر: إذا ترك الإجابة فارغة أو كتب اسماً خاطئاً.

ورقة عمل (2): الكواكب الأرضية والعملاقة

اسم الطالب: التاريخ:

الهدف: التمييز بين الكواكب الصخرية والغازية وتحديد الخصائص الفريدة لكل كوكب.

السؤال الأول: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1. () كوكب الزهرة أبرد من كوكب عطارد لأنه أبعد عن الشمس.

○ التصحيح:

2. () تتكون الأغلفة الجوية للكواكب العملاقة (المشتري، زحل، أورانوس، نبتون) في معظمها من غازي الهيدروجين والهيليوم.

○ التصحيح:

السؤال الثاني: صنف الكواكب الآتية بوضعها في المكان المناسب في الجدول:

(الأرض، المشتري، عطارد، نبتون، المريخ، زحل)

الكواكب الأرضية (الصخرية)	الكواكب العملاقة (الغازية)
1.	1.
2.	2.
3.	3.

السؤال الثالث: من أنا؟ (اكتب اسم الكوكب في القوسين):

1. أتميز بلون تربتي المائل إلى الحمرة لغناها بأكاسيد الحديد. (.....)

2. أنا ثاني كوكب عملاق من حيث الحجم، ويحيط بي حلقات عديدة وسميكة. (.....)

مفتاح الإجابة لورقة عمل (2):

• السؤال الأول:

1. (X) التصحيح: كوكب الزهرة أكثر حرارة لتصل حرارته إلى 465 درجة مئوية بسبب غلافه الجوي السميك المكون من ثاني

أكسيد الكربون.

2. (✓) .

• السؤال الثاني: الكواكب الأرضية (الأرض، عطارد، المريخ). الكواكب العملاقة (المشتري، نبتون، زحل).

• السؤال الثالث: 1. (المريخ). 2. (زحل).

2. أداة تقييم ورقة عمل (2): الكواكب الأرضية والعملاقة

نوع الأداة: قائمة رصد (لأن الأسئلة موضوعية ومباشرة).

تعليمات للمصحح (همام): الورقة تعتمد على المعرفة المباشرة والتصنيف، صحح بناءً على مفتاح الإجابة مباشرة.

السؤال	المعيار المقاس	العلامة الكاملة	آلية التقييم وتوزيع الدرجات
الأول (صح وخطأ)	المعرفة الدقيقة	2	درجة لكل فقرة (نصف للعلامة ونصف لتصحيح سبب حرارة الزهرة).
الثاني (التصنيف)	التمييز والمقارنة	6	درجة واحدة لكل كوكب يتم وضعه في العمود الصحيح.
الثالث (من أنا)	استرجاع الخصائص	2	درجة واحدة لكل إجابة صحيحة (المريخ، زحل).

مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية للبنين
المبحث: علوم الأرض والبيئة (الصف التاسع)
إعداد المعلم المشرف: محمد رعد يونس
بمشاركة المعلم المتدرب: همام

الاسم: _____ الصف والشعبة: _____ التاريخ: _____ / _____ / 2026

ورقة عمل (3): الأقمار، الكويكبات، والمذنبات

اسم الطالب: _____ التاريخ: _____

الهدف: التعرف على خصائص قمر الأرض، وتحديد مواقع وطبيعة الكويكبات والمذنبات.

السؤال الأول: ضع إشارة (✓) أو (X)، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1. () تتواجد الكويكبات بشكل رئيسي في حزام يقع بين كوكبي الأرض والمريخ.

○ التصحيح: _____

2. () تتكون تربة القمر في معظمها من صخور بازلتية مفككة.

○ التصحيح: _____

السؤال الثاني: أكمل الفراغ في العبارات الآتية:

1. الحفر المستديرة التي تملأ سطح القمر وتكونت نتيجة البراكين أو النيازك تسمى

2. تدور المذنبات حول الشمس في مدارات تأخذ الشكل الممطوط جداً.

السؤال الثالث: فسر علمياً باختصار:

لماذا يزداد طول ذنب المذنب حين اقترابه من الشمس؟

• التفسير:

مفتاح الإجابة لورقة عمل (3):

• السؤال الأول:

1. (X) التصحيح: تقع بين كوكبي المريخ والمشتري.

2. (✓) .

• السؤال الثاني: 1. الفوهات (Craters). 2. الإهليلجي.

• السؤال الثالث: بسبب تطاير الأجزاء المفككة من نواتها بفعل حرارة الشمس، فيعكس ضوء الشمس الساقط عليه.

3. أداة تقييم ورقة عمل (3): الأقمار، الكويكبات، والمذنبات

نوع الأداة: مزيج بين قائمة الرصد وسلم التقدير اللفظي للسؤال المقالي.

السؤال	المعيار المقاس	العلامة	آلية التقييم وتوزيع الدرجات
--------	----------------	---------	-----------------------------

الكاملة

الأول والثاني	التذكر وتحديد المواقع	4	درجة لكل فقرة مجابة بشكل صحيح (الصح والخطأ، وإكمال الفراغ).
الثالث (التفسير)	التفسير العلمي (ذنب المذنب)	3	- 3 درجات (ممتاز): يذكر تطاير الأجزاء المفككة، ويربطه بحرارة الشمس، وانعكاس الضوء. - درجتان (جيد): يذكر تأثير المذنب بحرارة الشمس واقترابه منها دون تفصيل الانعكاس. - درجة (بحاجة لتحسين): إجابة غير مكتملة أو غير دقيقة علمياً.

ورقة عمل (4): قوانين كبلر لحركة الكواكب

اسم الطالب: التاريخ:

الهدف: التطبيق الفيزيائي والرياضي لقوانين كبلر الثلاثة لحركة الكواكب.

السؤال الأول: ضع إشارة (✓) أو (X)، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1. () ينص قانون كبلر الأول على أن الكواكب تتحرك حول الشمس في مدارات دائرية تماماً.

○ التصحيح:

2. () تتناقص سرعة الكوكب في مداره عندما يكون قريباً من الشمس (في الحضيض).

○ التصحيح:

السؤال الثاني: أجب باختصار بناءً على قوانين كبلر:

ماذا نسمي النقطة التي يكون فيها الكوكب في أبعد مسافة له عن الشمس في مداره الإهليلجي؟

• الإجابة:

السؤال الثالث: تطبيق رياضي: حسب قانون كبلر الثالث الذي يربط زمن الدوران (P) بمتوسط البعد عن الشمس (a) بالعلاقة ($P^2 = a^3$) ؛ احسب زمن دوران كوكب حول الشمس (P) بالسنوات الأرضية، إذا علمت أن متوسط بعده عن الشمس يساوي 4 وحدات فلكية ($a = 4$).

• الحل:

مفتاح الإجابة لورقة عمل (4):

• السؤال الأول:

1. (X) التصحيح: مدارات إهليلجية.

2. (X) التصحيح: تزداد سرعته عندما يكون قريباً من الشمس، وتتناقص عندما يبتعد.

• السؤال الثاني: نقطة الأوج (Aphelion).

• السؤال الثالث: التعويض بالقانون: $P^2 = 4^3$. إذن $P^2 = 64$. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، زمن الدوران $P = 8$ سنوات أرضية.

4. أداة تقييم ورقة عمل (4): قوانين كبلر لحركة الكواكب

نوع الأداة: سلم تقدير متدرج يركز على التطبيق الرياضي والتحليل الهندسي.

السؤال	المعيار المقاس	ممتاز (كاملة)	جيد (نصف العلامة)	بحاجة لتحسين (لا توجد علامة)
الأول (صح وخطأ)	استيعاب قوانين كبلر 1 و 2	يحدد الخطأ ويصوبه بدقة (مدارات إهليلجية، السرعة تزداد في الحضيض).	يحدد الخطأ لكنه يخفق في صياغة التصحيح العلمي السليم.	لا يميز العبارات الخاطئة من الأساس.
الثاني (الأوج)	التمييز الهندسي	يكتب مصطلح "الأوج" بشكل صحيح.	يخلط بين الأوج والحضيض.	لا يكتب إجابة.
الثالث (التطبيق الرياضي)	توظيف قانون كبلر 3 ($P^2 = a^3$)	- يكتب القانون.	يكتب القانون ويعوض الرقم، لكنه يخطئ في حساب الجذر التربيعي للرقم 64.	لا يكتب القانون الصحيح ولا يطبق رياضياً.
		- يعوض الرقم (4).		
		- يجد الناتج النهائي ($P=8$).		

ورقة عمل (5): المراجعة الشاملة للوحدة

اسم الطالب: _____ التاريخ: _____

الهدف: تقويم ختامي لقياس مهارات التفكير الناقد والتحليل العلمي لمفاهيم النظام الشمسي.

السؤال الأول: فسر العبارات الآتية تفسيراً علمياً دقيقاً:

1. يُعد كوكب الزهرة من أسطح الأجرام السماوية ويُطلق عليه نجمة الصباح والمساء.

○ التفسير: _____

2. سرعة الكوكب في مداره حول الشمس غير ثابتة.

○ التفسير: _____

السؤال الثاني: التفكير الناقد والاستنتاج:

الكواكب العملاقة (مثل المشتري وزحل) تمتلك كتلة وحجماً أكبر بكثير من كوكب الأرض. بالرغم من ذلك، كثافة الأرض أعلى من كثافتها. فسر ذلك بناءً على مكونات هذه الكواكب.

• الإجابة: _____

مفتاح الإجابة لورقة عمل (5):

• السؤال الأول:

1. لأنه أقرب الكواكب للأرض ويشبهها في الحجم والكثافة، ويعكس ضوء الشمس بشكل كبير بفضل غلافه الجوي السميك.

2. لأن الكوكب يسمح مساحات متساوية في أزمنة متساوية حسب قانون كبلر الثاني؛ ولتحقيق ذلك تزداد سرعته عندما يقترب من الشمس (في الحضيض) وتقل عندما يبتعد عنها (في الأوج).

• السؤال الثاني: الأرض كوكب "أرضي صخري" يتكون من الصخور والمعادن الثقيلة العالية الكثافة. بينما الكواكب العملاقة هي "كواكب غازية" تتكون في معظمها من غازات خفيفة كالهيدروجين والهيليوم، والغازات كثافتها قليلة جداً مقارنة بالمواد الصلبة.

5. أداة تقييم ورقة عمل (5): المراجعة الشاملة للوحدة

نوع الأداة: سلم تقدير لفظي تحليلي (Rubric)، لأن هذه الورقة تقيس مهارات التفكير العليا فقط.

تعليمات للمصحح (همام): يتم التركيز هنا على جودة الشرح العلمي للطلاب وقدرتهم على ربط المتغيرات، وليس فقط كتابة الكلمات المفتاحية.

المعيار	متقدم (3 درجات)	متمكن (درجتان)	مبتدئ (درجة واحدة)
تفسير سطوع وحرارة كوكب الزهرة	يربط بين سماكة الغلاف الجوي، وتكونه من ثاني أكسيد الكربون (الاحتباس الحراري)، وانعكاس الضوء.	يذكر أن حرارته مرتفعة أو غلافه سميك دون ربط ذلك بنوع الغاز أو أثره الحراري.	إجابة سطحية أو غير مرتبطة علمياً.
تفسير تباين سرعة الكواكب	يفسر ذلك بناءً على قانون كبلر الثاني (مسح مساحات متساوية) وتغير السرعة بين الحضيض والأوج.	يذكر أن السرعة تتغير بتغير البعد عن الشمس، دون الإشارة لقانون كبلر أو المساحات.	يذكر فقط أن المدار بيضوي دون ربطه بتغير السرعة.
التحليل الناقد (الكتلة مقابل الكثافة)	يحلل بدقة أن الأرض صخرية (مواد ثقيلة) بينما الكواكب العملاقة غازية، مما يجعل كثافة الأرض أعلى رغم صغر كتلتها.	يدرك أن الأرض صخرية، لكنه يواجه صعوبة في التعبير عن أثر التكوين الغازي على الكثافة الإجمالية.	لا يستطيع التفريق بين الكتلة والكثافة، أو لا يربط بين طبيعة التكوين والكثافة.

جدول (1): تقييم الأنشطة الصفية

				اسم المجموعة
				1. سديم
				2. كبلر
				3. المذنبات
				4. رواد الفضاء
				5. درب التبانة

جدول (2): توزيع الطلاب / لوحة التعزيز

[illegible]